

弹性空间范式的纵波问题 ZOU, Z.K

Zou, Zhi Kai 邹志凯 Independent Researcher

Email:zhiyan.zou@foxmail.com Wuhan; China

<https://orcid.org/0009-0000-4279-1064>

2025-09-14

摘要

自 19 世纪 Clifford 提出“物质即空间曲率”的构想以来，弹性空间（弹性时空）范式拥有很强的本体论吸引力，可以直观统一质量、引力、时间、能量守恒，但长期存在一个关键问题：普通弹性固体介质必然同时支持横波与纵波，而宇宙观测中没有发现真空传播的显著的弹性纵波，这使得该类模型始终难以被主流广泛接纳。Zou (2025) 提出的有量子自旋，谐振，轴旋，间距和形变能调制等动力学自由度的时空模型，借助**亚普朗克弹性基底 普朗克尺度量子网络双层架构**，结合**几何 频率镜像公设**，提供了一套内在自洽的机制解释为何动态纵向形变不会演化成远场传播纵波；纵向形变回弹势能被转化为 空间基本量子的局域谐振 自旋频率提高激发，再经由次级耦合转换为可传播的横波（电磁波、引力横波），从而在保留弹性空间本体优势的前提下化解纵波难题。该模型同时继承 Clifford 惠勒“物理即几何”纲领，兼容广义相对论、量子场论有关的大量现象，并给出正负电子磁矩差异这一可证伪实验预言。

关键词：弹性空间；SEQ；物理即几何；纵波难题；几何 频率镜像；Clifford 几何；量子引力

阅读本文之前，建议读者先了解 ZOU(2025)的文章[19]

1. 弹性空间范式的历史渊源与纵波疑难

弹性空间的思想源头可以追溯到 1867 开尔文涡旋原子，1870 年 Clifford 《论物质的空间理论》，Clifford 提出**物质本身就是三维空间的几何曲率**，不再是“容器空间 + 填充介质”和物质-空间的旧以太二分图景。这套纲领后来被惠勒几何动力学、Sakharov 诱导引力、一系列现代弹性时空模型继承发展。

19 世纪弹性以太(弹性固体介质)框架遭遇一个硬矛盾:固体弹性力学,只要存在体积压缩/拉伸自由度,动力学方程会同时给出**剪切横波与压缩纵波**。光学观测确认电磁波只有横偏振;引力波观测同样只探测到两个横偏振模式,不存在可远距离传播的纵波模式。历史上部分旧弹性以太模型一般靠人为外加特设边界条件消除纵波,物理机制图像缺失,这成为弹性介质类时空模型的一个模糊地带。

关键区分:迈克尔逊-莫雷实验否定的是**物质-空间两分的运动以太**,并不否定 Clifford 式“空间本身就是弹性实体”的构想;而**纵波难题,才是弹性空间范式内部固有的理论主要障碍**。

后世不少类比引力工作用流体、弹性固体在实验室模拟弯曲时空,但类比引力大多只是仿真模拟器,并不主张时空本体就是弹性介质,因此不需要解决纵波消除问题;而本体论版本的弹性空间模型必须回答:**既然空间是类弹性固体介质,为什么看不到纵波?**

传统连续弹性固体方案解释纵波抑制一般采用:

假设体积模量严格为零(不可压缩介质):直接禁止任何压缩形变;但该范式要解释质量,恰恰需要允许局域静态压缩孤子,二者互相冲突。

2. Zou (2025) SEQ 双层架构对纵波的抑制机制

Zou 的 SEQ 模型采用**双层纤维丛架构**:

1. **亚普朗克尺度弹性基底**:承载弹性形变势能,实现空间的压缩、拉伸、扭转变形;
2. **普朗克尺度 SEQ 量子网络**:SEQ 是由亚普朗克组分激发构成的拓扑稳定不可分割的基本量子,每个 SEQ 具备两个广义坐标:**谐振频率、谐振轴矢量**,同时带有本征自旋;低能条件下 SEQ 自旋扭转变形与亚普朗克弹性基底形变呈解耦状态,高能才重新耦合。

核心公设:**几何-频率镜像公设**:空间的压缩、拉伸、扭转变形,并不优先表现为格点之间位移行波,形变直接映射、调制 SEQ 的本征谐振频率。由此形成整套能量转换链条:

1. **静态纵向压缩(质量孤子)允许存在**:通过类希格斯手性锁定机制,把局部 SEQ 维持在压缩构型,持续压低局域谐振频率;这就是质量,周围 SEQ 被拉伸对应引力势,该静态构型只是频率偏移,不产生波。
2. **动态纵向形变(压缩回弹弛豫)**:形变势能**不会生成向外传播的纵向位移纵波**;当局部形变释放,势能在近场被转化为 SEQ 的谐振和自旋动能,体现为局域谐振频率的提升。
3. **SEQ 谐振自由度与剪切向的变形存在次级耦合**:局域谐振激发进一步转化为剪切型扰动,以横波(电磁波、引力横波)形式向远场传播。

简言之:纵向形变的能量通道被几何-频率镜像原理和横波机制重定向。动态形变释放的

能量，第一步流入 SEQ 内禀谐振自由度，被限制在近场，跳过“传播型纵波”这一中间产物，再二次转换为横波向外辐射。静态锁定压缩孤子（质量）可以存在，但动态的空间形变弛豫不能以纵波跑向远场。这就把“允许局域压缩”及形变弛豫与“无远场纵波”两个要求同时实现，且保留体积压缩自由度，不需要人为消去体积压缩自由度。

同时，低能下自旋扭转变形与弹性基底解耦：磁场来源于 SEQ 自旋扭量激发，必须依托谐振 剪切横波传播 本身也无法独立传播 这和 ZOU2025 文章 14 章的电磁部分图像自洽。

3. 和其他弹性时空路线的对比

1. 不同于传统连续弹性固体：不是修改弹性模量参数打补丁，依靠**双层架构 + 几何频率镜像**改变能量转换通道，区分静态孤子形变与动态传播扰动。
2. 不同于能隙假说：纵波不是简单高能禁戒；是动力学通道本身不存在，动态压缩扰动根本不会以位移行波的形式出现。高能事件中，仍然只会产生局域 SEQ 谐振激发，之后转化为横波辐射。
3. 保留 Clifford 惠勒纲领的核心优势：质量就是空间几何形变；引力来自形变；可以自然实现**全局局域能量守恒**，解决广义相对论引力能量没有局域密度的概念难题；引力红移可以理解为形变势能与 SEQ 谐振能之间的能量交换；时间不需要作为原生四维几何维度，固有时直接等价于 SEQ 局域谐振频率。

4. 尚存开放问题与可证伪预言

该套机制目前依然处于**概念框架阶段**，乘法熵有相对完整推导，但整套动力学还没有完成严格的离散微分几何形式化，还有若干问题有待完善：

1. 需要严格数学刻画：纵向形变向谐振激发的耦合算子，以及谐振 剪切横波之间次级转换的定量关系；
2. 无序多晶 SEQ 网络如何在远大于普朗克尺度统计平均，恢复观测上的洛伦兹协变；这套解释虽然概念上自洽，但还需完成数学形式化。

但模型给出明确可证伪的实验输出：由于 SEQ 基态拥有固定手性自旋，电子与正电子磁矩大小存在微小可测量差异。如果下一代高精度 g 因子测量排除这个差异，则该模型的核心假设被证伪；如果观测到差异，将为这套双层弹性空间图像提供实验支撑。

5. 结语

纵波难题，是一百多年以来弹性空间本体论方案难以逾越的理论障碍。Zou (2025) 的 SEQ 量子化弹性时空模型，依靠亚普朗克 普朗克尺度双层网络与几何 频率镜像公设，

提供了一套架构层面的物理解释：动态纵向形变势能优先转化 SEQ 局域谐振激发，再耦合生成横波，从物理机制上解释宇宙中观测不到真空纵波的现象。它保留了 Clifford 惠勒“物理即几何”纲领的本体论吸引力，把质量引力的几何对偶、全局能量守恒、涌现时间、电磁微观图像统一在同一个 3D 离散网络框架之下。当然，完整的数学形式化、与标准模型参数定量对接仍是未来的主要工作。

6. References:

- 1) Lord Kelvin. (Sir William Thomson)(1867). On Vortex Atoms.Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Vol. VI, 1867, pp. 94-105. Reprinted in Phil. Mag. Vol. XXXIV, 1867, pp. 15-24.
- 2) Clifford, W.K.(1976). On the Space-Theory of Matter. In: Čapek, M. (eds) The Concepts of Space and Time. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol 22. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1727-5_50 (Original work published 1876)
- 3) A. Einstein.(1920).Aether und Relativitaetstheorie.Springer Berlin, Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-64927-1>
- 4) Wheeler, J.A. (1957).On the nature of quantum geometrodynamics. Ann. Phys, 2, 604–614, [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(57\)90050-7](https://doi.org/10.1016/0003-4916(57)90050-7)
- 5) Hestenes, D. (2015) . Space-time algebra. Birkhäuser Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-18413-5>
- 6) Sakharov, A.D. (2000) Vacuum Quantum Fluctuations in Curved Space and the Theory of Gravitation. General Relativity and Gravitation 32, 365–367. <https://doi.org/10.1023/A:1001947813563> (Original work published 1968)
- 7) Pavšic, M. (1994). The Embedding Models of Induced Gravity with Bosonic Sources. Foundations of Physics 24 (1994) 1495-1518. <https://doi.org/10.1007/BF02054780>

- 8) Barceló, C. ; Liberati, S. & Visser, M. (2005) Analogue Gravity. arXiv:gr-qc/0505065 <https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/0505065>
- 9) Vladimir, Leonov. (2024). V.S. Leonov (1996). Book The Theory of Elastic Quantized Space (EQS) . ResearchGate. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35568.02566>.
- 10) John M. Baker. (2008). A New Approach to Quantum Gravity from a Model of an Elastic Solid. arXiv: 0810. 4659 [math-ph] . <https://doi.org/10.48550/arXiv.0810.4659>
- 11) R. A. Close.(2009).Exact Description of Rotational Waves in an Elastic Solid. arXiv:0908.3232 [physics.gen-ph]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0908.3232>
- 12) T G Tenev, M F Horstemeyer. (2016).The Mechanics of Spacetime - A Solid Mechanics Perspective on the Theory of General Relativity. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1603.07655>
- 13) Yee, J., & Gardi, L. (2019). The geometry of spacetime and the unification of the electromagnetic, gravitational and strong forces. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23094.24642>
- 14) Annala A and Wikström M (2022) Dark matter and dark energy denote the gravitation of the expanding universe. Front. Phys. 10: 995977. <https://doi.org/10.3389/fphy.2022.995977>
- 15) Danielewski Marek, Chantal Roth. (2024). Exploring the Foundations of Quantum Mechanics: Bosons, Fermions, Quarks, and their q-Potentials. Qeios. <https://doi.org/10.32388/E5RTG6.3>
- 16) Shi, J. (2024) . Gravity and the Riemannian Hypothesis. Preprints. <https://doi.org/10.20944/preprints202403.0289.v1>
- 17) Izabel D. (2025) Model of Space-Time as an Elastic Medium: State of the Art and

Perspectives on the Knowledge of Time. Time and Space; 1(1) : 5.
<https://doi.org/10.3390/timespace1010005>

18) Christodoulou, D. M., Kazanas, D., & Laycock, S. G. T. (2026). Black Hole Thermodynamics from Macroscopic Vacuum Elasticity. Preprints.
<https://doi.org/10.20944/preprints202609.0338.v1>

19) Zou, Z. K. (2025). The Thermodynamic Arrow of Time in a Double-Layer Topology-Invariant Chiral Space with Geometric (GR) and Gauge (QFT) Degrees of Freedom :Time-Entropy Mapping; Mass-Gravity Duality; Metric-Frequency Mirroring. Preprints. <https://doi.org/10.20944/preprints202505.0270.v12>